长颈鹿物理学讲义-电动力学



作者：长颈鹿 Gavin

October 19, 2026

Contents

1 麦克斯韦方程组 **3**
- 1.1 麦克斯韦方程组 . . . 3
- 1.2 达朗贝尔方程 . . . 3
- 1.3 协变麦克斯韦方程组 . . . 4

2 电介质与磁介质 **5**
- 2.1 电极化 . . . 5
- 2.2 磁化 . . . 5

3 作用量原理 **7**
- 3.1 带电粒子在电磁场中的作用量 . . . 7
- 3.2 电磁场的作用量 . . . 7

4 电磁场的洛伦兹变换 **9**

5 静态场 **11**
- 5.1 静电场 . . . 11
- 5.2 静磁场 . . . 11
- 5.3 铁磁性 . . . 12
  - 5.3.1 磁介质 . . . 12
  - 5.3.2 铁磁性（磁畴） . . . 12
  - 5.3.3 磁滞回线 . . . 12
  - 5.3.4 磁路 . . . 13

6 电磁波 **14**
- 6.1 波动方程与基本性质 . . . 14
- 6.2 电报方程 . . . 14
- 6.3 能量与能流（坡印廷定理） . . . 15
- 6.4 界面现象：折射、反射 . . . 15
- 6.5 干涉与衍射 . . . 16
- 6.6 偏振 . . . 17

7 电磁辐射 **18**
- 7.1 点电荷辐射 . . . 18
  - 7.1.1 李纳–维谢尔势 . . . 18
  - 7.1.2 非相对论辐射场 . . . 19
  - 7.1.3 相对论辐射场：坡印廷矢量与功率 . . . 21
  - 7.1.4 完整的李纳–维谢尔场 . . . 22
- 7.2 电偶极辐射 . . . 22

8 介质中的辐射 **25**
- 8.1 等离子体中的波：自由电子 . . . 26
  - 8.1.1 等离子体的色散关系 . . . 27
  - 8.1.2 自由电子散射 . . . 27
- 8.2 电介质中的波：束缚电子 . . . 28
  - 8.2.1 电介质的色散关系 . . . 29
  - 8.2.2 束缚电子散射 . . . 29
- 8.3 导体中的波 . . . 30

9 克拉默斯–克勒尼希关系 **32**
9.1 柯西积分公式 32
9.2 索霍茨基–普莱梅利方程 33
9.3 克拉默斯–克勒尼希关系 33

1 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组可以表示为 3 种等价形式。

1.1 麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases} \tag{1}$$

在线性、均匀、各向同性介质中

$$\begin{cases} \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \\ \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} \end{cases} \tag{2}$$

边界条件

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\mathbf{D_2} - \mathbf{D_1}) = \sigma_f \\ \hat{n} \cdot (\mathbf{B_2} - \mathbf{B_1}) = 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{E_2} - \mathbf{E_1}) = 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{H_2} - \mathbf{H_1}) = \mathbf{k_f} \end{cases} \tag{3}$$

$\sigma_f = \dfrac{dQ_f}{ds}$，自由电荷面密度。
$k_f = \dfrac{dI_f}{dl}$，自由电流线密度。
$\hat{n}$ 从介质 1 指向介质 2。

1.2 达朗贝尔方程

势与电磁场的关系：

$$\begin{cases} \mathbf{E} = -\nabla \phi - \dfrac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \end{cases} \tag{4}$$

达朗贝尔方程

$$\Box A^\mu = -\mu_0 J^\mu \tag{5}$$

$$\begin{cases} \Box = -\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 = \partial_\mu \partial^\mu \\ A^\mu = (\phi/c,\ \mathbf{A}) \\ J^\mu = (\rho c,\ \mathbf{J}) \\ \eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \partial_\mu = \left(\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial}{\partial t},\ \nabla\right) \\ \partial^\mu = \left(-\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial}{\partial t},\ \nabla\right) \end{cases}$$

连续性方程:

$$\partial_\mu J^\mu = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \tag{6}$$

洛伦茨规范:

$$\partial_\mu A^\mu = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \tag{7}$$

推迟势

$$\begin{cases} t_{\text{ret}} = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c \\ A^\mu(\mathbf{r}, t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int \frac{J^\mu(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \end{cases} \tag{8}$$

1.3 协变麦克斯韦方程组

电磁场张量:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{9}$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ E_y/c & -B_z & 0 & B_x \\ E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{10}$$

$F^{\mu\nu}: F^{0i} = F_{i0},\ F^{i0} = F_{0i},\ F^{ij} = F_{ij}$

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \tag{11}$$

协变麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = \Box A^\nu = -\mu_0 J^\nu \\ \partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = \partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\rho F_{\mu\nu} + \partial_\nu F_{\rho\mu} = 0 \end{cases} \tag{12}$$

2 电介质与磁介质

2.1 电极化

分子电偶极矩：

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l} \tag{13}$$

电极化强度矢量：

$$\mathbf{P} = \frac{\sum_i \mathbf{p}_i}{\Delta V} = \frac{N_{\text{total}}\, q\mathbf{l}}{\Delta V} = Nq\mathbf{l} \tag{14}$$

束缚电荷：由极化产生的电荷分布

$$\begin{aligned} Q_p &= -\oint Nq\mathbf{l}\cdot d\mathbf{S} = -\oint \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S} \\ &= -\int \nabla\cdot\mathbf{P}\, dV \end{aligned}$$

极化体束缚电荷密度：

$$\rho_p = \frac{dQ_p}{dV} = -\nabla\cdot\mathbf{P} \tag{15}$$

极化面束缚电荷面密度：在介质 2 与介质 1 之间，$\hat{n}$：从 $1\to 2$

$$\sigma_p = \frac{dQ_{p2} - dQ_{p1}}{dS} = -\frac{(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1)\cdot d\mathbf{S}}{dS} = -\hat{n}\cdot(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \tag{16}$$

自由电荷密度：

$$\begin{aligned} \rho_f &= \varepsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E} - \rho_p \\ &= \varepsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E} + \nabla\cdot\mathbf{P} \\ &= \nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}) = \nabla\cdot\mathbf{D} \end{aligned}$$

2.2 磁化

i：小回路电流；$\mathbf{a}$：回路面积矢量。

磁矩：

$$\mathbf{m} = i\mathbf{a} \tag{17}$$

磁化强度：

$$\mathbf{M} = \frac{\sum_i \mathbf{m}_i}{\Delta V} = \frac{N_{\text{total}}\, i\mathbf{a}}{\Delta V} = Ni\mathbf{a} \tag{18}$$

总磁化电流：

$$\begin{aligned} I_m &= \oint Ni\mathbf{a}\cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{M}\cdot d\mathbf{l} \\ &= \int (\nabla\times\mathbf{M})\cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

磁化电流密度：

$$\mathbf{J}_m = \nabla\times\mathbf{M} \tag{19}$$

磁化面电流密度：

$$\alpha_m = \hat{n}\times(\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) \tag{20}$$

极化电流密度：

$$\mathbf{J}_p = \frac{\sum_i q_i \mathbf{v}_i}{\Delta V} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \tag{21}$$

自由电流密度：

$$\begin{aligned}
\mathbf{J}_f &= \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{B} - \mathbf{J}_m - \mathbf{J}_p - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\
&= \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{B} - \nabla \times \mathbf{M} - \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\
&= \nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M} \right) - \frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}\right) \\
&= \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}
\end{aligned}$$

3 作用量原理

3.1 带电粒子在电磁场中的作用量

作用量

$$S=\int Ldt=\int\left(-mc^2d\tau+qA_\mu dx^\mu\right)=\int\left(-\frac{mc^2}{\gamma}+qA_\mu\dot{x}^\mu\right)dt,\quad(\dot{x}^\mu=(c,\mathbf{v}))\tag{22}$$

拉格朗日量

$$\begin{aligned}L&=-\frac{mc^2}{\gamma}+qA_\mu\dot{x}^\mu\\&=-mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+q\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}-q\phi\end{aligned}\tag{23}$$

欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial v_i}\right)=\frac{\partial L}{\partial x_i}\tag{24}$$

$$\iff\begin{cases}\dfrac{d\mathbf{p}}{dt}=(q\mathbf{E}+q\mathbf{v}\times\mathbf{B})\\\mathbf{p}=\dfrac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\gamma m\mathbf{v}\\\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\dfrac{dt}{d\tau}\end{cases}\tag{25}$$

正则动量:

$$\mathbf{P}=\frac{\partial L}{\partial\mathbf{v}}=\mathbf{p}+q\mathbf{A}\tag{26}$$

哈密顿量

$$\begin{aligned}H(\mathbf{x},\mathbf{P})&=\mathbf{P}\cdot\mathbf{v}-L\\&=\gamma mc^2+q\phi\\&=\sqrt{(\mathbf{P}-q\mathbf{A})^2c^2+m^2c^4}+q\phi\end{aligned}\tag{27}$$

哈密顿正则方程

$$\begin{cases}\mathbf{v}=\dfrac{\partial H}{\partial\mathbf{P}}\\\dot{\mathbf{P}}=-\dfrac{\partial H}{\partial\mathbf{x}}=-\nabla H\end{cases}\tag{28}$$

$$\iff\frac{d\mathbf{p}}{dt}=q\mathbf{E}+q\mathbf{v}\times\mathbf{B}\tag{29}$$

3.2 电磁场的作用量

拉格朗日密度

$$\begin{aligned}\mathcal{L}&=-\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+A_\mu J^\mu\\&=\frac{1}{2}\left(\varepsilon_0E^2-\frac{1}{\mu_0}B^2\right)-\rho\phi+\mathbf{J}\cdot\mathbf{A}.\end{aligned}\tag{30}$$

欧拉-拉格朗日方程

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0 \tag{31}$$

$$\iff \begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = -\mu_0 J^\nu \\ \partial_{[\rho} F_{\mu\nu]} = \partial_\rho F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\nu F_{\rho\mu} = 0. \end{cases} \tag{32}$$

正则动量密度

$$\Pi^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 A_\mu)} = -\frac{1}{\mu_0} F^{0\mu} = \left(0,\ -\frac{1}{\mu_0 c}\mathbf{E}\right) \tag{33}$$

哈密顿密度

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(A_\mu,\ \Pi_\mu) &= \Pi^\mu(\partial_0 A_\mu) - \mathcal{L} \\ &= \Pi^i(\partial_0 A_i) - \mathcal{L} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \mathbf{E} = -\nabla\phi - \dfrac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathcal{H} = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2\right) - \mathbf{J}\cdot\mathbf{A} + \nabla\cdot(\varepsilon_0\phi\mathbf{E}) \quad \langle\text{精确}\rangle \tag{34}$$

$$\because \int \nabla\cdot(\varepsilon_0\phi\mathbf{E})dV = \oint \varepsilon_0\phi\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} \to 0,\ \text{忽略}.$$

$$\therefore \mathcal{H} = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2\right) - \mathbf{J}\cdot\mathbf{A} \tag{35}$$

$$\begin{aligned} \therefore d\mathcal{H} &= \varepsilon_0\mathbf{E}\cdot d\mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{B} - \mathbf{J}\cdot d\mathbf{A} + \varepsilon_0\nabla\phi\cdot d\mathbf{E} \\ &= \varepsilon_0(\mathbf{E}+\nabla\phi)\cdot d\mathbf{E} - \mathbf{J}\cdot d\mathbf{A} + \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}\cdot d(\nabla\times\mathbf{A}) \\ &= -\frac{1}{c}(\mathbf{E}+\nabla\phi)\cdot d\ -\mathbf{J}\cdot d\mathbf{A} + \frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{A} \\ &\quad -\frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\mathbf{B}\cdot d\mathbf{A}) \quad (\text{忽略}) \end{aligned}$$

哈密顿正则方程

$$\begin{cases} \partial_0 A_i = \dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Pi^i} \\ \partial_0 \Pi^i = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial A_i} \end{cases} \tag{36}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{E} = -\nabla\phi - \dfrac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} + \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases} \tag{37}$$

$$(\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H},\ \mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E})$$

4 电磁场的洛伦兹变换

在本节中，我们研究电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 在洛伦兹助推下的变换。考虑一个惯性系 S' 相对于 S 沿 x 轴以速度 v 运动。洛伦兹变换矩阵为

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}. \tag{38}$$

电磁场张量及其分量定义为

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y/c & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}, \tag{39}$$

并具有以下对应关系

$$\frac{E_i}{c} = F^{0i}, \qquad B_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}F^{jk}. \tag{40}$$

在洛伦兹变换下，张量按如下方式变换

$$F^{\mu\nu'} = \Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}F^{\alpha\beta}, \qquad x^{\mu'} = \Lambda^{\mu}{}_{\alpha}x^{\alpha}. \tag{41}$$

用矩阵记号表示即为

$$F' = \Lambda F \Lambda^T = \Lambda F \Lambda, \tag{42}$$

因为对于该助推 $\Lambda^T = \Lambda$。进行矩阵乘法可显式给出变换后的张量：

$$F' = \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{E_x}{c} & \dfrac{\gamma(E_y - vB_z)}{c} & \dfrac{\gamma(E_z + vB_y)}{c} \\ -\dfrac{E_x}{c} & 0 & \gamma\left(B_z - \dfrac{v}{c^2}E_y\right) & -\gamma\left(B_y + \dfrac{v}{c^2}E_z\right) \\ -\dfrac{\gamma(E_y - vB_z)}{c} & -\gamma\left(B_z - \dfrac{v}{c^2}E_y\right) & 0 & B_x \\ -\dfrac{\gamma(E_z + vB_y)}{c} & \gamma\left(B_y + \dfrac{v}{c^2}E_z\right) & -B_x & 0 \end{pmatrix}. \tag{43}$$

将 F' 的分量与 $F^{\mu\nu}$ 的定义进行比较，我们得到电场和磁场的变换规则：

$$\begin{cases} E'_x = E_x \\ E'_y = \gamma(E_y - vB_z) \\ E'_z = \gamma(E_z + vB_y) \end{cases} \qquad \begin{cases} B'_x = B_x \\ B'_y = \gamma\left(B_y + \dfrac{v}{c^2}E_z\right) \\ B'_z = \gamma\left(B_z - \dfrac{v}{c^2}E_y\right) \end{cases} \tag{44}$$

对于沿 x 轴的助推，这些关系也可以用以下紧凑的矩阵形式表示：

$$\begin{pmatrix} E'_x/c \\ B'_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_x/c \\ B_x \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E'_y/c \\ B'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_y/c \\ B_z \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E'_z/c \\ B'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta \\ \gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_z/c \\ B_y \end{pmatrix}.$$

这些方程表明，电场和磁场在洛伦兹变换下相互混合，反映了电磁场的统一本质。

5 静态场

$r \gg r'$ 远场：

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \approx \frac{1}{r} - \mathbf{r}' \cdot \nabla \frac{1}{r} + \frac{1}{2}(\mathbf{r}' \cdot \nabla)^2 \frac{1}{r} \tag{45}$$

静态场中的势：

$$\begin{cases} \phi(\mathbf{r}) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \displaystyle\int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3r' \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \dfrac{\mu_0}{4\pi} \displaystyle\int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3r' \end{cases} \tag{46}$$

5.1 静电场

多极矩：

电荷：

$$Q = \int \rho(\mathbf{r}')\, d^3r' \tag{47}$$

电偶极矩：

$$\mathbf{p} = \int \rho(\mathbf{r}')\, \mathbf{r}'\, d^3r' \tag{48}$$

电四极矩：

$$D_{ij} = \int 3\, r_i' r_j'\, \rho(\mathbf{r}')\, d^3r' \tag{49}$$

标量势：

$$\begin{cases} \phi(\mathbf{r}) \approx \phi^{(0)}(\mathbf{r}) + \phi^{(1)}(\mathbf{r}) + \phi^{(2)}(\mathbf{r}) \\ \phi^{(0)}(\mathbf{r}) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \\ \phi^{(1)}(\mathbf{r}) = \dfrac{\mathbf{p}\cdot\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ \phi^{(2)}(\mathbf{r}) = \dfrac{1}{24\pi\varepsilon_0} \displaystyle\sum_{i,j=1}^{3} D_{ij} \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j}\left(\frac{1}{r}\right) \end{cases} \tag{50}$$

偶极子的电场：

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{(1)}(\mathbf{r}) &= -\nabla\phi^{(1)}(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3(\mathbf{p}\cdot\hat{r})\hat{r} - \mathbf{p}}{r^3} - \frac{1}{3\varepsilon_0}\, \mathbf{p}\, \delta^3(\mathbf{r}) \end{aligned} \tag{51}$$

5.2 静磁场

磁偶极子：

$$\mathbf{m} = I\mathbf{S} = \frac{1}{2} I \oint \mathbf{r}' \times d\mathbf{l} \tag{52}$$

矢量势：

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{r}) &\approx \mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{r}) + \mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{r}) \\ \mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \oint d\mathbf{l} = 0 \\ \mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi r^2}(\mathbf{m} \times \hat{r})\end{aligned} \tag{53}$$

偶极子的磁场：

$$\begin{aligned}\mathbf{B}^{(1)}(\mathbf{r}) &= \nabla \times \mathbf{A}^{(1)} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\mathbf{m}\cdot\hat{r})\hat{r} - \mathbf{m}}{r^3} + \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{m}\,\delta^3(\mathbf{r})\end{aligned} \tag{54}$$

5.3 铁磁性

5.3.1 磁介质

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} \tag{55}$$

$$\begin{cases}\chi_m < 0：\text{抗磁体} \\ 0 < \chi_m \ll 1：\text{顺磁体} \\ \chi_m \gg 1：\text{铁磁体.}\end{cases} \tag{56}$$

5.3.2 铁磁性（磁畴）

磁畴：铁磁材料内部微小的微观区域。在单个磁畴内，所有原子磁矩均沿同一方向均匀排列。

在外加 $\mathbf{B}$ 作用下，畴壁移动、磁畴重新取向，从而产生磁化。

$T > T_c$（居里温度）时，磁畴消失，铁磁体转变为顺磁体。

$$T_c = \begin{cases}770°C,\ \text{Fe} \\ 1131°C,\ \text{Co} \\ 358°C,\ \text{Ni.}\end{cases} \tag{57}$$

关键性质

$$\begin{cases}\text{大的 } \chi_m \\ \text{非线性响应} \\ \text{磁滞}\end{cases} \tag{58}$$

5.3.3 磁滞回线

M_s：饱和磁化强度
M_r：剩余磁化强度
H_c：矫顽场
$M = 0$ 在 $H = -H_c$ 处

$W = \oint HdB$：磁滞损耗。

5.3.4 磁路

安培环路定律: $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI$ 磁通量: $\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{磁路定律}: \ NI = \Phi_B R \\ \text{磁阻}: \ R = \dfrac{L}{\mu A} \end{cases} \tag{59}$$

6 电磁波

6.1 波动方程与基本性质

在真空中，麦克斯韦方程组给出电场和磁场的波动方程：

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}+\nabla^2\right)\mathbf{E}=0 \\ \left(-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}+\nabla^2\right)\mathbf{B}=0 \end{cases} \quad \Rightarrow \begin{cases} \Box\mathbf{E}=0 \\ \Box\mathbf{B}=0 \end{cases} \tag{60}$$

平面波解为

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{E}=E_0\cos\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t+\delta\right)\hat{n} \\ \mathbf{B}=\dfrac{1}{c}\left(\hat{k}\times\mathbf{E}\right) \end{cases} \tag{61}$$

相速度：

$$v_p=\frac{\omega}{k}$$

群速度：

$$v_g=\frac{d\omega}{dk}$$

6.2 电报方程

对于均匀传输线，设 R、L、G、C 分别为单位长度的电阻、电感、电导和电容。电压 $V(z,t)$ 和电流 $I(z,t)$ 满足电报方程：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial V}{\partial z}=-L\dfrac{\partial I}{\partial t}-RI \\ \dfrac{\partial I}{\partial z}=-C\dfrac{\partial V}{\partial t}-GV \end{cases} \tag{62}$$

消去 I 得到 V 的波动方程：

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}=LC\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}+(RC+GL)\frac{\partial V}{\partial t}+RGV.$$

在无损耗情形（$R=G=0$）下，这退化为理想波动方程：

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}=LC\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}, \tag{63}$$

相速度为 $v_p=1/\sqrt{LC}$，这是平面电磁波 $v_p=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ 的传输线类比。

对于时谐场 $V(z,t)=\mathrm{Re}\{V(z)e^{i\omega t}\}$，电报方程变为

$$\frac{d^2V}{dz^2}=(R+i\omega L)(G+i\omega C)\,V=\gamma^2 V, \tag{64}$$

其中 $\gamma=\alpha+i\beta$ 为复传播常数。衰减常数 α 和相位常数 β 由下式给出

$$\gamma=\sqrt{(R+i\omega L)(G+i\omega C)} \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases} \alpha=\mathrm{Re}(\gamma) \\ \beta=\mathrm{Im}(\gamma) \end{cases} \tag{65}$$

特性阻抗为

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + i\omega L}{G + i\omega C}}. \tag{66}$$

这一表述与电磁波在导电介质中的传播直接类比，其中电导率引入等效复介电常数，自然地与随后坡印廷定理中的能量耗散项 $-\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$ 相联系。

6.3 能量与能流（坡印廷定理）

坡印廷定理：

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = -\mathbf{E}\cdot\mathbf{J} \tag{67}$$

其中

$$\begin{cases} w = \dfrac{1}{2}\left(\varepsilon E^2 + \dfrac{1}{\mu}B^2\right) \\ \mathbf{S} = \dfrac{1}{\mu}\mathbf{E}\times\mathbf{B} \end{cases} \tag{68}$$

对于非磁性介质（$\mu = \mu_0$），折射率为 n，时间平均强度为

$$I = \langle S\rangle = \frac{1}{2}n\varepsilon_0 c E_0^2 \tag{69}$$

功率与总能量：

$$P = \int \mathbf{S}\cdot d\mathbf{A}, \qquad E_{\text{total}} = \int w\, dV$$

6.4 界面现象：折射、反射

费马原理

$$0 = \delta\int_S dt = \frac{1}{c}\,\delta\int_S n\, ds \quad\Longrightarrow\quad \text{斯涅尔定律} \tag{70}$$

斯涅尔定律

$$\begin{cases} n_1\sin\theta_i = n_2\sin\theta_t \\ \theta_i = \theta_r \end{cases} \tag{71}$$

菲涅尔方程 由 $\sigma_f = k_f = 0$ 的边界条件得出。定义相对于入射面的偏振：

- S 偏振：$\mathbf{E}\perp$ 入射面
- P 偏振：$\mathbf{E}\parallel$ 入射面

S 偏振：

$$\begin{cases} r_s = \dfrac{E_r}{E_i} = -\dfrac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \\ t_s = \dfrac{E_t}{E_i} = \dfrac{2\cos\theta_i\sin\theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \end{cases} \tag{72}$$

P 偏振：

$$\begin{cases} r_p = \dfrac{E_r}{E_i} = \dfrac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \\ t_p = \dfrac{E_t}{E_i} = \dfrac{2\cos\theta_i\sin\theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)\cos(\theta_i - \theta_t)} \end{cases} \tag{73}$$

反射率和透射率：

$$R = r^2, \qquad T = 1 - R$$

正入射 在正入射（$\theta_i \to 0$）时，S/P 区分消失。利用斯涅尔定律 $n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$，我们得到

$$\boxed{r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}}, \qquad \boxed{t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}}$$

布儒斯特角 布儒斯特角是使 $r_p = 0$ 的入射角。这发生在反射光线与透射光线正交时：

$$\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}.$$

代入斯涅尔定律得

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \cos\theta_i \quad \Longrightarrow \quad \tan\theta_i = \frac{n_2}{n_1}.$$

因此

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right).$$

6.5 干涉与衍射

干涉 对于点 P 处的两列波：

$$\begin{cases} u_P = u_A + u_B \\ u_A = u_{A0} e^{i(\omega_A t - k_A r_A)} \\ u_B = u_{B0} e^{i(\omega_B t - k_B r_B)} \end{cases} \tag{74}$$

强度正比于 $\langle u u^* \rangle$。

如果 A 和 B 不相干（$k_A \neq k_B,\ \omega_A \neq \omega_B$）：

$$I_P = I_A + I_B.$$

如果它们相干（$k_A = k_B,\ \omega_A = \omega_B$）：

$$I_P = I_A + I_B + 2\sqrt{I_A I_B}\,\cos(\phi_A - \phi_B).$$

亥姆霍兹方程 由波动方程，假设谐波时间依赖 $\Psi(\mathbf{r}, t) \propto e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}$，我们得到

$$(\nabla^2 + k^2)\Psi = 0, \tag{75}$$

其中 Ψ 代表 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{B}$ 的任一分量。

格林函数满足

$$(\nabla^2 + k^2) G(\mathbf{R}) = -\delta(\mathbf{R}). \tag{76}$$

在球对称下 $\nabla^2 \to \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2 \frac{\partial}{\partial R}\right)$，出射解为

$$G(R) = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}, \qquad \mathbf{R} = \mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0. \tag{77}$$

利用格林恒等式：

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{r}_0) &= \int \Psi(\mathbf{r}_s)\,\delta(\mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0)\,dV \\ &= \int \left(G\nabla^2\Psi - \Psi\nabla^2 G\right) dV. \end{aligned}$$

菲涅尔–基尔霍夫衍射公式

$$\Psi(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{i\lambda} \oint \Psi(\mathbf{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \frac{\cos\theta_s + \cos\theta}{2}\, ds. \tag{78}$$

6.6 偏振

对于沿 z 方向传播的单色平面波：

$$\begin{cases} E_x = E_{x0}\cos(\omega t - kz + \phi_x) \\ E_y = E_{y0}\cos(\omega t - kz + \phi_y) \\ \delta = \phi_y - \phi_x \end{cases} \tag{79}$$

一般偏振方程为

$$\left(\frac{E_x}{E_{x0}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{y0}}\right)^2 - \frac{2E_xE_y}{E_{x0}E_{y0}}\cos\delta = \sin^2\delta. \tag{80}$$

偏振态：

$$\begin{cases} \text{线偏振：}\ \delta = 0 \text{ 或 } \pi \\ \text{圆偏振：}\ \delta = \pm\dfrac{\pi}{2} \text{ 且 } E_{x0} = E_{y0} \\ \text{椭圆偏振：}\ \text{其他情况} \end{cases} \tag{81}$$

斯托克斯参数：

$$\begin{cases} I = E_{x0}^2 + E_{y0}^2 \\ Q = E_{x0}^2 - E_{y0}^2 \\ U = 2E_{x0}E_{y0}\cos\delta \\ V = 2E_{x0}E_{y0}\sin\delta \end{cases} \tag{82}$$

偏振度：

$$P = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I}. \tag{83}$$

7 电磁辐射

推迟势

$$\begin{cases} \Box A^\mu = -\mu_0 J^\mu \\ A^\mu = \left(\dfrac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right) \\ J^\mu = (\rho c, \mathbf{J}) \\ \Box = -\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 \end{cases} \tag{84}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t' = t - \dfrac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \\ A^\mu(\mathbf{r}, t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\int \dfrac{J^\mu(\mathbf{r}', t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \end{cases} \tag{85}$$

7.1 点电荷辐射

对于场：$r \gg r'$

点粒子：

$$\begin{cases} \rho = q \cdot \delta(\mathbf{r}') \\ \mathbf{J} = \rho \mathbf{v} = q\mathbf{v} \cdot \delta(\mathbf{r}') \end{cases} \tag{86}$$

7.1.1 李纳–维谢尔势

在静止系中：$\mathbf{v} = 0$

$$\begin{cases} \tilde{\phi}(t) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{\tilde{r}} \\ \tilde{\mathbf{A}}(t) = 0 \end{cases} \tag{87}$$

在运动系中：$\mathbf{v} \neq 0$

洛伦兹变换：

$$\begin{pmatrix} \phi/c \\ A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\phi}/c \\ \tilde{A}^1 \\ \tilde{A}^2 \\ \tilde{A}^3 \end{pmatrix} \tag{88}$$

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{cases} \tilde{r} = c(\tilde{t} - \tilde{t}') \\ \tilde{t} = \gamma\left(t - \dfrac{\beta \cdot \mathbf{x}}{c}\right) \\ \tilde{t}' = \gamma\left(t' - \dfrac{\beta \cdot \mathbf{x}'}{c}\right) \\ \mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial t'}{\partial t} = \dfrac{1}{1 - \dfrac{\mathbf{v}\cdot\hat{r}}{c}} \\ \nabla t' = -\dfrac{\hat{r}}{c\left(1 - \dfrac{\mathbf{v}\cdot\hat{r}}{c}\right)} \end{cases} \tag{89}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \phi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(r - \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}}{c}\right)} \\ \mathbf{A} = \dfrac{q\mathbf{v}}{4\pi\varepsilon_0 c^2\left(r - \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}}{c}\right)} \end{cases} \quad \text{(李纳–维谢尔势)} \tag{90}$$

7.1.2 非相对论辐射场

在非相对论极限 $v \ll c$ 下，李纳–维谢尔势简化为

$$\begin{cases} \phi(\mathbf{r},t) \approx \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left[1 + \dfrac{\mathbf{v}(t')\cdot\hat{r}}{c}\right] \\ \mathbf{A}(\mathbf{r},t) \approx \dfrac{q\mathbf{v}(t')}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r} \end{cases} \tag{91}$$

其中 $r = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$，右侧所有量均在推迟时刻 $t' = t - r/c$ 取值。利用 $\nabla t' = -\hat{r}/c$ 和 $\partial t'/\partial t = 1$，我们由下式导出电场

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \tag{92}$$

标量势的梯度给出静态库仑项：

$$\begin{aligned} -\nabla\phi &= -(\nabla\phi)_{t'} - \nabla t'\frac{\partial\phi}{\partial t'} \\ &= -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\frac{1}{r} - \left(-\frac{\hat{r}}{c}\right)\cdot\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\cdot\frac{\mathbf{a}\cdot\hat{r}}{c} \\ &= \frac{q\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\,\hat{r}\,(\mathbf{a}\cdot\hat{r}) \end{aligned}$$

对于矢量势，

$$-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{d}{dt'}\left(\frac{\mathbf{v}}{r}\right) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\left(\frac{\mathbf{a}}{r} + \mathbf{v}\frac{\partial}{\partial t}\frac{1}{r}\right),$$

其中 $\partial_t(1/r) = -(\hat{r}\cdot\mathbf{v})/r^2$。仅保留按 $1/r$ 衰减的辐射项并忽略更高阶的速度修正，我们得到

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \\ &= \frac{q\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\left[\hat{r}(\mathbf{a}\cdot\hat{r}) - \mathbf{a}\right] \\ &= \frac{q\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\,\hat{r}\times(\hat{r}\times\mathbf{a}) \end{aligned} \tag{93}$$

因此完整的非相对论电场为

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}}{r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\,\hat{r}\times(\hat{r}\times\mathbf{a})}. \tag{94}$$

取加速度沿 z 方向 $\mathbf{a} = a\hat{z}$。我们可以重写为：

$$\begin{aligned}
\mathbf{E} &= \mathbf{E}_{\text{static}} + \mathbf{E}_{\text{rad}},\\
\mathbf{E}_{\text{static}} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r},\\
\mathbf{E}_{\text{rad}} &= \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\hat{\theta}
\end{aligned} \tag{95}$$

对于磁场，我们计算 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$。梯度作用于 $1/r$ 和推迟速度：

$$\nabla\times\left(\frac{\mathbf{v}}{r}\right) = \nabla\left(\frac{1}{r}\right)\times\mathbf{v} + \frac{1}{r}(\nabla\times\mathbf{v}).$$

第一项给出非相对论静磁场（速度场）：

$$\mathbf{B}_{\text{static}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\mathbf{v}\times\hat{r}}{r^2}, \tag{96}$$

它以 $1/r^2$ 衰减，对应于匀速运动电荷的场。第二项给出辐射场（加速度场）。由于

$$\nabla\times\mathbf{v} = \nabla t'\times\dot{\mathbf{v}} = -\frac{\hat{r}}{c}\times\dot{\mathbf{v}},$$

我们得到辐射磁场

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\,\dot{\mathbf{v}}\times\hat{r}. \tag{97}$$

利用矢量恒等式，这恰好为

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c}\,\hat{r}\times\mathbf{E}_{\text{rad}}. \tag{98}$$

因此完整的非相对论磁场为

$$\boxed{\begin{aligned}
\mathbf{B} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\mathbf{v}\times\hat{r}}{r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\,\dot{\mathbf{v}}\times\hat{r}\\
&= \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}_{\text{static}} + \frac{1}{c}\hat{r}\times\mathbf{E}_{\text{rad}}
\end{aligned}} \tag{99}$$

取加速度沿 z 方向 $\mathbf{a} = a\hat{z}$。我们可以重写为：

$$\begin{aligned}
\mathbf{B} &= \mathbf{B}_{\text{static}} + \mathbf{B}_{\text{rad}},\\
\mathbf{B}_{\text{static}} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r^2}\,(\mathbf{v}\times\hat{r}),\\
\mathbf{B}_{\text{rad}} &= \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\,\hat{\phi}
\end{aligned} \tag{100}$$

因此远区坡印廷矢量为

$$\mathbf{S} = \mathbf{E}\times\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0 c}|\mathbf{E}|^2\,\hat{r}. \tag{101}$$

其中 $|\mathbf{E}_{\rm rad}| = \dfrac{q\dot{v}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\sin\theta$，$\theta$ 是 $\hat{r}$ 与 $\dot{\mathbf{v}}$ 之间的夹角，我们有

$$\mathbf{S} = \frac{q^2\dot{v}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c^3 r^2}\sin^2\theta\,\hat{r}. \tag{102}$$

对球面积分，

$$P = \int \mathbf{S}\cdot d\mathbf{A} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta\, \sin\theta\, r^2(\mathbf{S}\cdot\hat{r}) = \frac{q^2\dot{v}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}, \tag{103}$$

即经典拉莫尔公式：

$$\boxed{P = \frac{q^2\dot{v}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}}. \tag{104}$$

辐射反作用力 为得到辐射反作用力，考虑一个运动周期内的能量平衡。反作用力所做的功必须等于辐射能量的负值：

$$\int_0^T \mathbf{F}_{\rm rad}\cdot\mathbf{v}\,dt = -\int_0^T P\,dt = -\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\int_0^T \dot{\mathbf{v}}^{\,2}\,dt.$$

现在对右侧进行分部积分。利用恒等式

$$\dot{\mathbf{v}}^{\,2} = \dot{\mathbf{v}}\cdot\dot{\mathbf{v}} = \frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{v}}\cdot\mathbf{v}) - \mathbf{v}\cdot\ddot{\mathbf{v}},$$

并假设周期运动（或边界项消失），我们有

$$\int_0^T \dot{\mathbf{v}}^{\,2}\,dt = -\int_0^T \mathbf{v}\cdot\ddot{\mathbf{v}}\,dt.$$

代回得到

$$\int_0^T \mathbf{F}_{\rm rad}\cdot\mathbf{v}\,dt = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\int_0^T \mathbf{v}\cdot\ddot{\mathbf{v}}\,dt = \int_0^T \left(\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\,\ddot{\mathbf{v}}\right)\cdot\mathbf{v}\,dt.$$

由于该等式对任意速度变分成立，我们可以读出非相对论辐射反作用力（亚伯拉罕–洛伦兹力）为

$$\boxed{\mathbf{F}_{\rm rad} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\,\ddot{\mathbf{v}} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\,\dot{\mathbf{a}}}. \tag{105}$$

7.1.3 相对论辐射场：坡印廷矢量与功率

对于相对论运动，定义洛伦兹因子

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}}, \qquad \beta = \frac{\mathbf{v}}{c}. \tag{106}$$

对于以恒定速度运动的电荷（匀速直线运动，$\dot{\beta}=0$），在观测点 $\mathbf{R}$（从电荷瞬时位置量起）处的电场和磁场由以下精确表达式给出

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}\frac{\mathbf{R}}{R^3}, \qquad \mathbf{B} = \frac{1}{c}\,\beta\times\mathbf{E}, \tag{107}$$

其中 θ 是 $\mathbf{R}$ 与 β 之间的夹角，$R=|\mathbf{R}|$。这些场不包含辐射（远区无能流），因为坡印廷矢量在远区消失。

当电荷加速（$\dot{\beta}\neq 0$）时，辐射（加速度）场由完整的李纳–维谢尔场保留按 $1/r$ 衰减的项得到：

$$\mathbf{E}_{\rm rad}(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c}\,\frac{\hat{r}\times[(\hat{r}-\beta)\times\dot{\beta}]}{r(1-\beta\cdot\hat{r})^3},\qquad \mathbf{B}_{\rm rad}=\frac{1}{c}\hat{r}\times\mathbf{E}_{\rm rad},\tag{108}$$

其中 $\dot{\beta}=d\beta/dt$，所有量均在推迟时刻取值。

因此远区坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}=\frac{1}{\mu_0 c}|\mathbf{E}_{\rm rad}|^2\,\hat{r}=\frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\,\frac{|\hat{r}\times[(\hat{r}-\beta)\times\dot{\beta}]|^2}{r^2(1-\beta\cdot\hat{r})^6}\,\hat{r}.\tag{109}$$

辐射功率的角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega}=r^2\mathbf{S}\cdot\hat{r}=\frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\,\frac{|\hat{r}\times[(\hat{r}-\beta)\times\dot{\beta}]|^2}{(1-\beta\cdot\hat{r})^6}.\tag{110}$$

对所有立体角积分得到相对论拉莫尔公式（李纳公式）

$$P=\int\frac{dP}{d\Omega}\,d\Omega=\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\,\gamma^6\left[\dot{\beta}^2-(\beta\times\dot{\beta})^2\right],\tag{111}$$

或用加速度 $\mathbf{a}=\dot{\mathbf{v}}$ 表示，

$$\boxed{P=\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\,\gamma^6\left[a^2-\frac{(\mathbf{v}\times\mathbf{a})^2}{c^2}\right]}.\tag{112}$$

在低速极限 $v\ll c$ 下，$\gamma\simeq 1$，项 $(\mathbf{v}\times\mathbf{a})^2/c^2$ 可忽略，这退化为经典拉莫尔公式。

7.1.4 完整的李纳–维谢尔场

任意相对论运动点电荷的完整电场和磁场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{(1-\beta\cdot\hat{r})^3}\left[\frac{\hat{r}-\beta}{\gamma^2 r^2}+\frac{\hat{r}\times[(\hat{r}-\beta)\times\dot{\beta}]}{cr}\right],\tag{113}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{c}\,\hat{r}\times\mathbf{E}(\mathbf{r},t),\tag{114}$$

其中右侧所有量均在推迟时刻 $t'=t-r/c$ 取值，$r=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$，$\hat{r}=(\mathbf{r}-\mathbf{r}')/r$。括号中第一项是速度场（广义库仑场），按 $1/r^2$ 衰减；第二项是加速度场（辐射场），按 $1/r$ 衰减并在远区占主导。在非相对论极限 $\beta\ll 1$ 下，上述表达式退化为熟悉的形式

$$\mathbf{E}\simeq\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}}{r^2}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\,\hat{r}\times(\hat{r}\times\dot{\mathbf{v}}),\qquad \mathbf{B}\simeq\frac{1}{c}\hat{r}\times\mathbf{E},\tag{115}$$

恢复第 3 节中给出的静态库仑场加辐射场。

7.2 电偶极辐射

电偶极子也称为赫兹偶极子。

电荷运动 考虑一个电荷 q 沿 z 轴以振幅 l 振荡：

$$\begin{cases} z(t') = l\sin(\omega t'), \quad l = \text{常数} \\ v(t') = \dfrac{dz}{dt'} = \omega l\cos(\omega t') \\ a(t') = \dfrac{dv(t')}{dt'} = -\omega^2 l\sin(\omega t') \end{cases} \tag{116}$$

场与功率（拉莫尔公式） 对于距离为 r、极角为 θ（相对于偶极轴）的观测点，横向电场为

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{\theta}}{c^2 r} \tag{117}$$

磁场 $B = E/c$：

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\,\mathbf{a}\times\hat{r}. \tag{118}$$

瞬时辐射功率由拉莫尔公式给出：

$$P(t) = \frac{q^2 a^2(t')}{6\pi\varepsilon_0 c^3}, \qquad t' = t - \frac{r}{c}, \qquad k = \frac{\omega}{c}. \tag{119}$$

代入 $a(t') = -\omega^2 l\sin(\omega t')$，我们得到

$$\begin{aligned} E_{\text{rad}} &= \frac{ql\omega^2\sin\theta}{4\pi\epsilon c^2 r}\sin(kr-\omega t), \\ B_{\text{rad}} &= E_{\text{rad}}/c \\ P(t) &= \frac{q^2 l^2\omega^4}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\sin^2(kr-\omega t). \end{aligned}$$

时间平均功率为

$$\langle P\rangle = \frac{q^2 l^2\omega^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}. \tag{120}$$

偶极图景 定义偶极矩振幅 $p_0 = ql$。则

$$\begin{aligned} E_{\text{rad}} &= \frac{p_0\omega^2\sin\theta}{4\pi\epsilon c^2 r}\sin(kr-\omega t), \\ B_{\text{rad}} &= E_{\text{rad}}/c \\ P(t) &= \frac{p_0^2\omega^4}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\sin^2(kr-\omega t). \end{aligned} \tag{121}$$

时间平均功率为

$$\langle P\rangle = \frac{p_0^2\omega^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}. \tag{122}$$

电流图景　电流是电荷 $q(t') = q\sin(\omega t')$ 的时间导数：

$$I(t') = \frac{d}{dt'}\left[q\sin(\omega t')\right] = q\omega\cos(\omega t') = q\omega\cos(kr - \omega t). \tag{123}$$

定义电流振幅

$$I_0 = q\omega. \tag{124}$$

则

$$\begin{aligned} E_{\text{rad}} &= \frac{I_0 l\omega\sin\theta}{4\pi\epsilon c^2 r}\sin\left(kr - \omega t\right), \\ B_{\text{rad}} &= E_{\text{rad}}/c \\ P(t) &= \frac{I_0^2 l^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\sin^2(kr - \omega t). \end{aligned}$$

平均功率变为

$$\langle P\rangle = \frac{I_0^2 l^2\omega^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}. \tag{125}$$

定义辐射电阻 R_{rad} 使得

$$P(t) = I_0^2 R_{\text{rad}}\sin^2(kr - \omega t), \tag{126}$$

$$\langle P\rangle = \frac{1}{2}I_0^2 R_{\text{rad}}. \tag{127}$$

与上述表达式比较，

$$R_{\text{rad}} = \frac{l^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} = \frac{l^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left(\frac{2\pi c}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{3}\pi\mu_0 c\left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \approx 80\pi^2\,\Omega\left(\frac{l}{\lambda}\right)^2. \tag{128}$$

8 介质中的辐射

群速度与相速度 对于电磁波：

群速度通常低于 c：

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \tag{129}$$

更准确地说，$v_g < c$ 是普通透明介质的典型情况；在反常色散中 v_g 可以超过 c（或变为负值），而信号/波前速度仍不超过 c。

相速度可以大于 c：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \tag{130}$$

折射率：

$$n = \frac{c}{v_p} \tag{131}$$

对大多数介质 $\mu \approx \mu_0$，因此，

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \approx \frac{c^2}{v_p^2} = \frac{c^2 k^2}{\omega^2} \tag{132}$$

含电流密度的波动方程 如果没有净电荷 $\rho = 0$，但电荷可以运动（存在 $\mathbf{J}$），由麦克斯韦方程组，我们可以得到含电流密度的波动方程。

$$-\frac{1}{v_p^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \nabla^2 \mathbf{E} = \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{133}$$

电磁波的电场：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)} \tag{134}$$

取电场方向为 z 轴：

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{\mathbf{z}} \tag{135}$$

我们得到：

$$(\frac{\omega^2}{v_p^2} - k^2)\mathbf{E} = \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{136}$$

色散关系取决于 $\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{E}$ 之间的关系

电子的完整动力学方程

$$m_e \ddot{\mathbf{x}} + m_e \gamma_c \dot{\mathbf{x}} + m_e \omega_0^2 \mathbf{x} = -e(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}) + \mathbf{F}_{\text{rad}} \tag{137}$$

其中，

$m_e \ddot{\mathbf{x}}$：加速度项。

$m_e \gamma_c \dot{\mathbf{x}}$：碰撞项。

$m_e \omega_0^2 \mathbf{x}$：束缚电子的简谐振荡项。

$-e\mathbf{E}$：电场力项。

$-e\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}$：磁场洛伦兹力项。

$\mathbf{F}_{\text{rad}} = q^2 \dot{\mathbf{a}}/6\pi\varepsilon_0 c^3$：辐射反作用力项。

经典电子半径

$$r_{\mathrm{e}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} \tag{138}$$

入射电磁波强度

$$I_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \tag{139}$$

电子沿 z 轴加速的辐射

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\hat{\theta} \tag{140}$$

时间平均坡印廷矢量

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \langle S \rangle \hat{\mathbf{r}} = \varepsilon_0 c \langle E_{\mathrm{rad}}^2 \rangle \hat{\mathbf{r}} \tag{141}$$

时间平均总散射功率

$$\langle P \rangle = \int \langle \mathbf{S} \rangle \cdot d\mathbf{A} = \int r^2 \langle S \rangle d\Omega \tag{142}$$

散射截面

$$\sigma(\omega) = \frac{\langle P \rangle}{I_0} \tag{143}$$

微分散射截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{I_0}\frac{d\langle P \rangle}{d\Omega} = \frac{r^2 \langle S \rangle}{I_0} \tag{144}$$

平均自由程

$$\lambda_{\mathrm{mfp}} = \frac{1}{N\sigma} \tag{145}$$

N 是电子数密度。

8.1 等离子体中的波：自由电子

现在我们考虑电离层反射。

真空中的含电流密度波动方程变为：

$$(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2)\mathbf{E} = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{146}$$

定义 N 为电子数密度。电流密度：

$$\mathbf{J} = -Ne\mathbf{v} \tag{147}$$

电子受电磁波电磁场影响，忽略电子加速产生的辐射力。非相对论情形下，自由电子的动力学方程：

$$m_e \ddot{\mathbf{x}} + m_e \gamma_c \dot{\mathbf{x}} = -e\mathbf{E} \tag{148}$$

于是，

$$\mathbf{x} = \frac{e\mathbf{E}}{m(\omega^2 + i\omega\gamma_c)}$$

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\omega^2 \mathbf{x} = -\frac{e\mathbf{E}}{m} \frac{\omega^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_c}$$

8.1.1 等离子体的色散关系

:

定义:

$$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m_e \varepsilon_0} \tag{149}$$

色散关系:

$$c^2 k^2 = \omega^2 - \frac{\omega^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_c} \omega_p^2 \tag{150}$$

如果 $\omega \gg \gamma_c$，色散关系简化为:

$$c^2 k^2 = \omega^2 - \omega_p^2 \tag{151}$$

当电磁波从真空（$n_1 = 1$）传入折射率为 n 的介质:

$$n^2 = (\frac{c}{v_p})^2 = \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \tag{152}$$

等离子体中的传播条件

$$\begin{cases} \omega > \omega_p: \text{ 电磁波在等离子体中传播.} \\ \omega < \omega_p: \text{ 电磁波全反射.} \end{cases} \tag{153}$$

8.1.2 自由电子散射

我们现在考察单个自由电子在入射电磁波驱动下发出的辐射，包含与等离子体色散关系中相同的阻尼项 γ_c。

自由电子由于电磁波产生的加速度:

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\omega^2 \mathbf{x} = -\frac{e\mathbf{E}}{m} \frac{\omega^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_c}$$

加速电子的辐射:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{qa \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r} \hat{\theta} \tag{154}$$

定义：经典电子半径

$$r_{\text{e}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} \tag{155}$$

我们得到远区辐射电场:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(r,t) = E_0 \cos(kr - \omega t) \frac{r_{\text{e}}}{r} \frac{\omega^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_c} \sin\theta \, \hat{\boldsymbol{\theta}} \tag{156}$$

入射强度

$$I_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \tag{157}$$

时间平均坡印廷矢量为:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \varepsilon_0 c \langle E_{\text{rad}}^2 \rangle \hat{\mathbf{r}} = I_0 \frac{r_{\text{e}}^2}{r^2} \frac{\omega^2}{\omega^2 + \gamma_c^2} \sin^2\theta \, \hat{\mathbf{r}} \tag{158}$$

对球面积分得到总散射功率

$$\langle P \rangle = \int \langle \mathbf{S} \rangle \cdot d\mathbf{A} = \frac{8\pi}{3} I_0 \frac{r_{\text{e}}^2 \omega^2}{\omega^2 + \gamma_c^2} \tag{159}$$

因此散射截面为

$$\boxed{\sigma(\omega) = \frac{\langle P \rangle}{I_0} = \frac{8\pi}{3} \frac{r_{\text{e}}^2 \omega^2}{\omega^2 + \gamma_c^2}} \tag{160}$$

微分散射截面为,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r^2 \langle S \rangle}{I_0} = \frac{\omega^2}{\omega^2 + \gamma_c^2} r_e^2 \sin^2\theta \tag{161}$$

因此频率相关的平均自由程为

$$\lambda_{\text{mfp}}(\omega) = \frac{1}{N\sigma(\omega)} = \frac{3(\omega^2 + \gamma_c^2)}{8\pi N r_{\text{e}}^2 \omega^2}. \tag{162}$$

极限情形:
对于 $\omega \gg \gamma_c$（汤姆孙极限），截面变为常数，平均自由程简化为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to r_e^2 \sin^2\theta, \qquad \sigma \to \frac{8\pi}{3} r_{\text{e}}^2, \qquad \lambda_{\text{mfp}} \to \frac{3}{8\pi N r_{\text{e}}^2}. \tag{163}$$

对于 $\omega \ll \gamma_c$（强阻尼），散射被抑制，介质变得有效透明:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to 0, \qquad \sigma \to 0, \qquad \lambda_{\text{mfp}} \to \infty. \tag{164}$$

8.2 电介质中的波：束缚电子

现在我们考虑电介质偏转。

真空中的含电流密度波动方程变为:

$$(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2)\mathbf{E} = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{165}$$

定义 N 为电子数密度。电流密度:

$$\mathbf{J} = -Ne\mathbf{v} \tag{166}$$

电子受电磁波电磁场影响，忽略电子加速产生的辐射力。非相对论情形下，束缚电子简谐振动的动力学方程:

$$m_e \ddot{\mathbf{x}} + m_e \gamma_c \dot{\mathbf{x}} + m_e \omega_0^2 \mathbf{x} = -e\mathbf{E} \tag{167}$$

于是,

$$\mathbf{x} = \frac{e\mathbf{E}}{m(\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c)}$$

8.2.1 电介质的色散关系

:

定义:

$$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m_e \varepsilon_0} \tag{168}$$

色散关系:

$$c^2 k^2 = \omega^2 - \frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c}\omega_p^2 \tag{169}$$

当电磁波从真空（$n_1 = 1$）传入折射率为 n 的介质:

$$n^2 = (\frac{c}{v_p})^2 = \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c} \tag{170}$$

8.2.2 束缚电子散射

我们现在考察单个束缚电子（视为阻尼谐振子）在入射电磁波驱动下发出的辐射，包含相同的阻尼项 γ_c 和固有频率 ω_0。

束缚电子由于电磁波产生的加速度:

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\frac{e\mathbf{E}}{m_e}\frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c}$$

加速电子的辐射:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\hat{\theta} \tag{171}$$

定义：经典电子半径

$$r_{\text{e}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} \tag{172}$$

我们得到远区辐射电场:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(r,t) = E_0 \cos(kr - \omega t)\frac{r_{\text{e}}}{r}\frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c}\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} \tag{173}$$

入射强度

$$I_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \tag{174}$$

时间平均坡印廷矢量为:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = I_0 \frac{r_{\text{e}}^2}{r^2}\,\frac{\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2\gamma_c^2}\,\sin^2\theta\,\hat{\mathbf{r}} \tag{175}$$

对球面积分得到总散射功率

$$\langle P \rangle = \frac{8\pi}{3}\,I_0\,\frac{r_{\text{e}}^2\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2\gamma_c^2} \tag{176}$$

因此散射截面为

$$\boxed{\sigma(\omega) = \frac{\langle P \rangle}{I_0} = \frac{8\pi}{3} \frac{r_{\mathrm{e}}^2 \omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \gamma_c^2}}. \tag{177}$$

微分散射截面为，

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r^2 \langle S \rangle}{I_0} = \frac{\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \gamma_c^2} \, r_e^2 \sin^2 \theta \tag{178}$$

因此频率相关的平均自由程为

$$\lambda_{\mathrm{mfp}}(\omega) = \frac{1}{N\sigma(\omega)} = \frac{3}{8\pi N r_{\mathrm{e}}^2} \frac{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \gamma_c^2}{\omega^4}. \tag{179}$$

极限情形：
对于 $\omega \gg \omega_0$ 且 $\omega \gg \gamma_c$（汤姆孙极限），截面变为常数，平均自由程简化为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to r_e^2 \sin^2 \theta, \qquad \sigma \to \frac{8\pi}{3} r_{\mathrm{e}}^2, \qquad \lambda_{\mathrm{mfp}} \to \frac{3}{8\pi N r_{\mathrm{e}}^2}. \tag{180}$$

对于 $\omega \to \omega_0$（共振散射峰），截面达到最大值，平均自由程变为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to \frac{\omega_0^2}{\gamma_c^2} \, r_e^2 \sin^2 \theta, \qquad \sigma \to \frac{8\pi}{3} r_{\mathrm{e}}^2 \frac{\omega_0^2}{\gamma_c^2}, \qquad \lambda_{\mathrm{mfp}} \to \frac{3\gamma_c^2}{8\pi N r_{\mathrm{e}}^2 \omega_0^2}. \tag{181}$$

对于 $\omega \ll \omega_0$（瑞利散射区），截面按 ω^4 标度，平均自由程按 ω^{-4} 标度：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to \frac{\omega^4}{\omega_0^4} \, r_e^2 \sin^2 \theta, \qquad \sigma \to \frac{8\pi}{3} r_{\mathrm{e}}^2 \frac{\omega^4}{\omega_0^4}, \qquad \lambda_{\mathrm{mfp}} \to \frac{3\omega_0^4}{8\pi N r_{\mathrm{e}}^2 \omega^4}. \tag{182}$$

8.3 导体中的波

介质中的含电流密度波动方程变为：

$$(\frac{\omega^2}{v_p^2} - k^2)\mathbf{E} = \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{183}$$

在线性、均匀、各向同性介质中，电流密度：

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \tag{184}$$

导电介质的色散关系

$$k^2 = \mu\omega^2 \left(\varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \right) \tag{185}$$

良导体或不良导体

$$\begin{cases} \sigma \gg \varepsilon\omega, \text{ 良导体}, \quad k \approx (1+i)\sqrt{\dfrac{\mu\omega\sigma}{2}} \\ \sigma \ll \varepsilon\omega, \text{ 不良导体}, \quad k \approx \sqrt{\mu\varepsilon} \cdot \omega + i\frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \end{cases} \tag{186}$$

一般趋肤深度　波振幅衰减到初始值 $1/e$ 处的距离。

$$e^{ikx} \to e^{i\mathrm{Re}(k)\cdot x} \cdot e^{-\mathrm{Im}(k)\cdot x}$$

由 $\exp\left[-\mathrm{Im}(k)\cdot\delta\right] = 1/e$，我们定义一般趋肤深度，

$$\delta = \frac{1}{\mathrm{Im}(k)} = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{2}{\mu\omega\sigma}}, & \text{良导体} \\ \dfrac{2}{\sigma}\sqrt{\dfrac{\varepsilon}{\mu}}, & \text{不良导体} \end{cases} \tag{187}$$

9 克拉默斯–克勒尼希关系

9.1 柯西积分公式

当 α 在围道 C 外时，

$$I = \oint_C (z-\alpha)^n dz = 0 \tag{188}$$

当 α 在围道 C 内时，

$$z = \alpha + Re^{i\varphi}$$

$$\begin{aligned} I &= \oint_C (z-\alpha)^n \, dz \\ &= \oint_C R^n e^{in\varphi} \, d\big(\alpha + Re^{i\varphi}\big) \\ &= iR^{n+1} \oint_C e^{i(n+1)\varphi} \, d\varphi \\ &= iR^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\varphi} \, d\varphi \end{aligned}$$

$$I = \begin{cases} 0, & n \neq -1 \\ 2\pi i, & n = -1 \end{cases} \tag{189}$$

因此：

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C (z-\alpha)^n \, dz = 0, \qquad n \neq -1 \tag{190}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{dz}{z-\alpha} = \begin{cases} 0, & \alpha \text{ 在} C \text{ 外} \\ 1, & \alpha \text{ 在} C \text{ 内} \end{cases} \tag{191}$$

对小圆弧上积分的估计：设 C_ε 是以 α 为中心、半径为 ε 的小圆，$z = \alpha + \varepsilon e^{i\varphi}$。

$$\begin{aligned} \left| \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha} \, dz \right| &\leq \frac{\max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)|}{\varepsilon} \cdot \left| \oint_{C_\varepsilon} dz \right| \\ &\leq \frac{\max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)|}{\varepsilon} \cdot \left| \int_0^{2\pi} i\varepsilon \, e^{i\varphi} \, d\varphi \right| \\ &\leq \frac{\max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)|}{\varepsilon} \cdot \varepsilon \cdot 2\pi \\ &= 2\pi \cdot \max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)| \end{aligned}$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，$\max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)| \to 0$。
因此，

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha} \, dz = 0.$$

由于被积函数在原围道 C 与小圆 C_ε 之间的区域内解析，柯西定理给出

$$\oint_C \frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha} \, dz = \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha} \, dz = 0$$

柯西积分公式：

$$f(\alpha)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\alpha)}{z-\alpha}\,dz=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{z-\alpha}\,dz \tag{192}$$

9.2 索霍茨基–普莱梅利方程

$$\frac{1}{x-i\varepsilon}=\frac{x+i\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}=\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}+i\,\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)^2+1}\,d\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big)=\arctan\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\pi$$

当 $\varepsilon\to 0^+$ 时：

$$\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}=\begin{cases}0, & x\neq 0\\ \infty, & x=0\end{cases}$$

所以，

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}=\pi\,\delta(x) \tag{193}$$

柯西主值积分：

$$\mathcal{P}\int_a^b\frac{f(x)}{x-x_0}dx=\lim_{\varepsilon\to 0}\left(\int_a^{x_0-\varepsilon}\frac{f(x)}{x-x_0}dx+\int_{x_0+\varepsilon}^b\frac{f(x)}{x-x_0}dx\right) \tag{194}$$

索霍茨基–普莱梅利方程：

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{x-i\varepsilon}=\mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right)+i\pi\,\delta(x) \tag{195}$$

其中 $\mathcal{P}$ 表示柯西主值，$\delta(x)$ 是狄拉克 delta 函数。

9.3 克拉默斯–克勒尼希关系

当 α 在围道 C 内时，

$$z\to w',\qquad \alpha\to w+i\varepsilon$$

电极化率作为复数，必须满足柯西积分公式：

$$\chi(w)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{\chi(w')}{w'-w-i\varepsilon}\,dw' \tag{196}$$

应用索霍茨基–普莱梅利恒等式：

$$\begin{aligned}\chi(w)&=\frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{+\infty}\chi(w')\left[\mathcal{P}\left(\frac{1}{w'-w}\right)+i\pi\,\delta(w'-w)\right]dw'\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{+\infty}\chi(w')\,\mathcal{P}\left(\frac{1}{w'-w}\right)dw'+\frac{1}{2}\chi(w)\end{aligned}$$

移项：

$$\chi(w)=\frac{1}{\pi i}\,\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\chi(w')}{w'-w}\,dw' \tag{197}$$

将电极化率分解为实部和虚部：

$$\chi(w) = \chi_1(w) + i\,\chi_2(w)$$

因果性/厄米性条件：

$$\chi(-w) = \chi^*(w)$$

由此得到对称关系：

$$\begin{cases} \chi_1(-w) = \chi_1(w) \\ \chi_2(-w) = -\chi_2(w) \end{cases}$$

χ_1 是频率的偶函数；χ_2 是频率的奇函数。

电极化率的实部：

$$\begin{aligned} \chi_1(w) &= \frac{1}{\pi}\,\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi_2(w')}{w'-w}\,dw' \\ &= \frac{1}{\pi}\,\mathcal{P}\left[\int_0^{\infty} \chi_2(w')\left(\frac{1}{w'-w}+\frac{1}{w'+w}\right)dw'\right] \\ &= \frac{2}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^{\infty} \frac{w'\,\chi_2(w')}{w'^2-w^2}\,dw' \end{aligned}$$

电极化率的虚部：

$$\begin{aligned} \chi_2(w) &= -\frac{1}{\pi}\,\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi_1(w')}{w'-w}\,dw' \\ &= -\frac{1}{\pi}\,\mathcal{P}\left[\int_0^{\infty} \chi_1(w')\left(\frac{1}{w'-w}-\frac{1}{w'+w}\right)dw'\right] \\ &= -\frac{2w}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^{\infty} \frac{\chi_1(w')}{w'^2-w^2}\,dw' \end{aligned}$$

与复介电常数的关系：

$$\chi(w) = \frac{\varepsilon(w)}{\varepsilon_0} - 1$$

代入 $\chi_1 = \mathrm{Re}(\varepsilon/\varepsilon_0) - 1$，$\chi_2 = \mathrm{Im}(\varepsilon/\varepsilon_0)$：

$$\mathrm{Re}\left(\frac{\varepsilon(w)}{\varepsilon_0}\right) = 1 + \frac{2}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^{\infty} \frac{w'\ \mathrm{Im}\left(\dfrac{\varepsilon(w')}{\varepsilon_0}\right)}{w'^2-w^2}\,dw' \tag{198}$$

$$\mathrm{Im}\left(\frac{\varepsilon(w)}{\varepsilon_0}\right) = -\frac{2w}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^{\infty} \frac{\mathrm{Re}\left(\dfrac{\varepsilon(w')}{\varepsilon_0}\right) - 1}{w'^2-w^2}\,dw' \tag{199}$$

这些就是标准的克拉默斯–克勒尼希色散关系，它们将复相对介电常数的实部（色散）与虚部（吸收）联系起来。

设 $\tilde{n}(\omega) = n(\omega) + i\kappa(\omega)$ 为复折射率，其中 n 是普通折射率，κ 是消光系数。由于

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = \big(\tilde{n}(\omega)\big)^2 = (n+i\kappa)^2 = n^2 - \kappa^2 + i\,2n\kappa,$$

我们有

$$\begin{cases} \mathrm{Re}\left(\dfrac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0}\right) = n^2(\omega) - \kappa^2(\omega), \text{ 与色散和消光有关} \\ \mathrm{Im}\left(\dfrac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0}\right) = 2n(\omega)\kappa(\omega), \text{ 与电磁波吸收有关.} \end{cases} \tag{200}$$

在无损耗极限（$\kappa \to 0$）下，实部简化为 $n^2(\omega)$。